

外角平分线定理

二级结论

条件

条件 1（外角平分线条件）：

在 $\triangle ABC$ 中， AD 是 $\angle A$ 的外角平分线，交 BC 的延长线于点 D 。

结论

结论一（外角平分线比例）：

直观描述：外角平分线将 BC 延长线分得的线段比等于邻边长度之比。

$$\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC}.$$

类比定理（内角平分线）：

直观描述：内角平分线将对边分得的线段比等于邻边长度之比，交点在 BC 上。

$$\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC}.$$

理解说明

一句话直觉

外角平分线的比例式与内角平分线相同，但交点位置不同，其本质是角平分线性质的体现。

核心拆解

要点一（比例式相同）：

外角平分线定理比例式与内角平分线完全相同： $\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC}$ 。

要点二（交点位置不同）：

外角平分线交点在 BC 的延长线上，内角平分线交点在 BC 线段上。

要点三（证明关键）：

证明时常用正弦定理，利用补角正弦相等化简。

几何本质（相似与正弦）

利用正弦定理将边与角的正弦联系起来，通过 $\angle BAD + \angle CAD = 180^\circ$ 得到 $\sin \angle BAD = \sin \angle CAD$ ，从而得到边比例。

代数意义（分式方程）

比例式 $\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC}$ 可转化为分式方程，用于求未知边长或比值。

考点价值（快速求解）

- 考法一（直接套用比例）：已知两边长和一段长度，直接列比例求未知。
- 考法二（综合几何题）：结合内角平分线或中线，求分点间距离。

顿悟点

外角平分线比例式与内角平分线完全相同！但交点位置不同，因此线段关系不同（内角和，外角差）。只需记一个比例式，注意区分交点位置和线段关系即可。

使用场景

- 场景一（已知比例求边长）：已知两边长及外角平分线分出的一段长度，求另一段。
- 场景二（内外角平分线综合）：同时出现内外角平分线时，分别用定理求交点位置，再求距离。

证明

思路提示

利用正弦定理及外角平分线补角性质，通过比例等式变换得到结论。

正式推导

步骤一（设角得补角）：

$$\angle BAD = \beta, \quad \angle CAD = 180^\circ - \beta.$$

理由：由 AD 是 $\angle A$ 的外角平分线可知 $\angle BAD$ 与 $\angle CAD$ 互补。

步骤二（ABD 正弦定理）：

$$\frac{BD}{\sin \beta} = \frac{AB}{\sin \angle ADB}.$$

理由：在 $\triangle ABD$ 中应用正弦定理，将 $\sin \angle BAD$ 替换为 $\sin \beta$ 。

步骤三（ACD 正弦定理）：

$$\frac{DC}{\sin(180^\circ - \beta)} = \frac{AC}{\sin \angle ADC}, \quad \frac{DC}{\sin \beta} = \frac{AC}{\sin \angle ADC}.$$

理由：在 $\triangle ACD$ 中应用正弦定理，并由 $\sin(180^\circ - \beta) = \sin \beta$ 化简。

步骤四（共线正弦相等）：

$$\angle ADB + \angle ADC = 180^\circ, \quad \sin \angle ADB = \sin \angle ADC.$$

理由：因为 B, D, C 共线，所以 $\angle ADB$ 与 $\angle ADC$ 互补，从而正弦相等。

步骤五（相除得比例）：

$$\frac{BD / \sin \beta}{DC / \sin \beta} = \frac{AB / \sin \angle ADB}{AC / \sin \angle ADC} \Rightarrow \frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC}.$$

理由：将前两等式相除，约去 $\sin \beta$ 和 $\sin \angle ADB = \sin \angle ADC$ 。

结论回扣

由此得到外角平分线定理的结论： $\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC}$ 。

典型例题

例 1（基础）

题目：在 $\triangle ABC$ 中， $AB = 4$ ， $AC = 6$ ， AD 是 $\angle A$ 的外角平分线，交 BC 的延长线于点 D 。已知 $BD = 8$ ，求 DC 的长。

解题步骤：

第一步（列比例式）：

由外角平分线定理得 $\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC} = \frac{4}{6}$ ，即 $\frac{8}{DC} = \frac{4}{6}$ 。

理由：直接代入已知长度。

第二步（解方程）：

$8 \times 6 = 4 \times DC$ ，解得 $DC = 12$ 。

理由：交叉相乘解比例。

第三步（验证比例）：

$\frac{BD}{DC} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$ ，与 $\frac{AB}{AC} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ 一致，符合定理。

理由：回代验证比例式成立。

关键结论： $DC = 12$ 。

例 2（稍变形）

题目：在 $\triangle ABC$ 中， $AB = 5$ ， $AC = 3$ ， $BC = 4$ ， AD 是 $\angle A$ 的外角平分线，交 BC 的延长线于点 D 。求 BD 的长。

解题步骤：

第一步（设未知数）：

设 $BD = x$ ，则 $DC = BD - BC = x - 4$ 。

理由： D 在 BC 延长线上， $BD = BC + CD$ ，所以 $CD = x - 4$ 。

第二步（列方程）：

由外角平分线定理得 $\frac{x}{x-4} = \frac{5}{3}$ 。

理由：代入比例式。

第三步（解方程）：

$3x = 5x - 20$ ，得 $2x = 20$ ， $x = 10$ ，故 $BD = 10$ 。

理由：解一元一次方程。

关键结论： $BD = 10$ 。

例 3（综合应用）

题目：在 $\triangle ABC$ 中， $AB = 4$ ， $AC = 2$ ， $BC = 3$ 。 AD 是 $\angle A$ 的外角平分线，交 BC 延长线于 D ； AE 是 $\angle A$ 的内角平分线，交 BC 于 E 。求 DE 的长度。

解题步骤：**第一步（内角平分线求 BE）：**

由内角平分线定理 $\frac{BE}{EC} = \frac{AB}{AC} = \frac{4}{2} = 2$ ，又 $BE + EC = BC = 3$ ，所以 $BE = 2$ ， $EC = 1$ 。

理由：合比性质。

第二步（外角平分线求 BD）：

设 $BD = x$ ，则 $DC = BD - BC = x - 3$ ，由外角平分线定理 $\frac{x}{x-3} = \frac{4}{2} = 2$ ，解得 $x = 6$ ，故 $BD = 6$ 。

理由：列比例方程求解。

第三步（求 DE）：

$DE = BD - BE = 6 - 2 = 4$ 。

理由：在直线 BC 上， B, E, C, D 依次排列， $DE = BD - BE$ 。

关键结论： $DE = 4$ 。

易错提醒**易错点一（混淆内外形式）**

将外角平分线比例误记为 $\frac{BD}{DC} = \frac{AC}{AB}$ 。

正确理解（比例相同）

外角平分线比例与内角平分线相同： $\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC}$ 。

错因分析（机械记忆）

只记形式，未注意条件不同；或误以为外角平分线比例是内角比例的倒数。

易错点二（错误线段关系）

列方程时认为 $BD + DC = BC$ ，忽略 D 在 BC 延长线上。

正确理解（D 点位置）

外角平分线交点 D 在 BC 延长线上， BD 与 DC 之差等于 BC ($|BD - DC| = BC$)。

错因分析（未画图）

不习惯图形中的延长线，直接套用内角平分线的和关系。

易错点三（条件误用）

题目中出现“角平分线”时，未区分内外角平分线，直接套用外角平分线定理。

正确理解（区分内外）

审题时注意是“外角平分线”还是“内角平分线”，并根据交点位置判断。

错因分析（概念模糊）

对内角平分线定理和外角平分线定理的区别不清楚。

结论小结

一句话核心

外角平分线定理：在 $\triangle ABC$ 中，若 AD 是 $\angle A$ 的外角平分线，交 BC 延长线于 D ，则 $\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC}$ 。

使用条件

- 条件 1（三角形存在）： $\triangle ABC$ 为任意三角形。
- 条件 2（外角平分线）： AD 是 $\angle A$ 的外角平分线，且与 BC 延长线交于 D 。

关键提醒

- 易错点（内外混淆）：注意“外角”二字，避免与内角平分线定理混用公式。

- **检查项 (交点位置):** 确定 D 在 BC 延长线上, 长度关系需使用 $|BD - DC| = BC$ (而非 $BD + DC = BC$)。